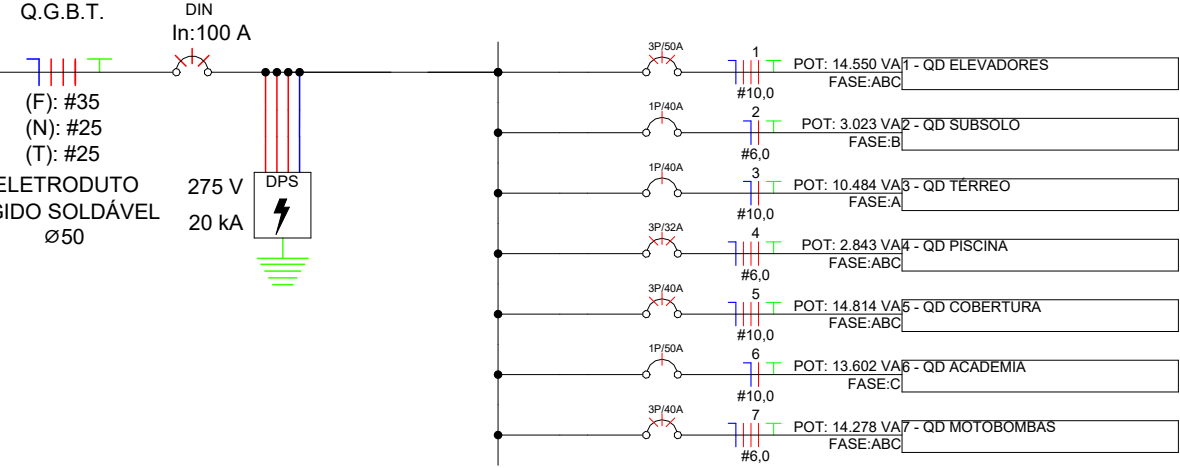


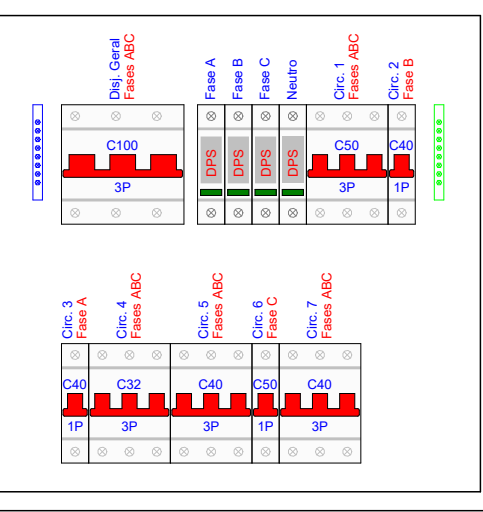
Q.G.B.T.																											
MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																											
PROJETO N: 23/2024		P. ATIVA INSTALADA: 42912 W		CABO (F): 35		EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 75,21 A		TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO																	
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		380/220 TRIFÁSICO		DEMANDA: 44738 W		CABO (N): 25		EPR / XLPE		DISJ. GERAL: 160,0 A		LOCALIZAÇÃO: AO LADO DOS ELEVADORES															
F.P.: 6,82		F.D.: 76,00%		CABO (T): 25		EPR / XLPE		DPS:		(F+Ph)/275V		ALIMENTAÇÃO: Q.CMDO GERADOR															
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCI	I(A) COR.	PROT (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L (M)	L (M)	Q.T. (%)	FASE A	FASE B	FASE C								
1	QD ELEVADORES	1	0,85	12554	14550 VA	380 V	T	1	1	0,7	15,47	50	10	70	750 V	15	2,19	4622 VA	4708 VA	4622 VA							
2	QD SUBSOLO	1	0,85	2699	3023 VA	220 V	M	1	1	0,7	9,82	40	6	90	70 V	4	14	0,418	3023 VA								
3	QD TÊNIS	1	0,9	9484	10484 VA	220 V	M	1	1	0,7	33,38	40	10	90	70 V	12	2,132	10484 VA									
4	QD PISCINA	1	0,85	2425	2843 VA	380 V	T	1	1	0,7	3,02	32	6	90	70 V	12	22	0,55	885 VA	1219 VA	755 VA						
5	QD COBERTURA	1	0,85	13203	14814 VA	380 V	T	1	1	0,7	15,75	40	10	90	70 V	35	45	0,666	4460 VA	4460 VA	5997 VA						
6	QD ACADEMIA	1	0,86	11644	13002 VA	220 V	M	1	1	0,7	43,28	50	10	90	70 V	21	32	2,493		13002 VA							
7	QD MOTOBOMBAS	1	0,85	12136	14278 VA	380 V	T	1	1	0,7	15,18	40	6	90	70 V	11	21	0,501	4759 VA	4759 VA							
QUADRO CMQ CEMAI-CE 1000x600x250mm																CARGA APARENTE TOTAL POR FASE					26,46 kVA					16,16 kVA	26,83 kVA

DIAGRAMA UNIFILAR: Q.G.B.T.

DIAGRAMA UNIFILAR: Q.G.B.T.
POT. INSTALADA: 42912 W
POT. DEMANDADA: 44737 W
POT. TOTAL FASE A: 26,460 kVA
POT. TOTAL FASE B: 16,158 kVA
POT. TOTAL FASE C: 26,830 kVA
BARRAMENTO MÍNIMO: 200 A
QUADRO CMQ CEMAI-CE 1000/600x250mm



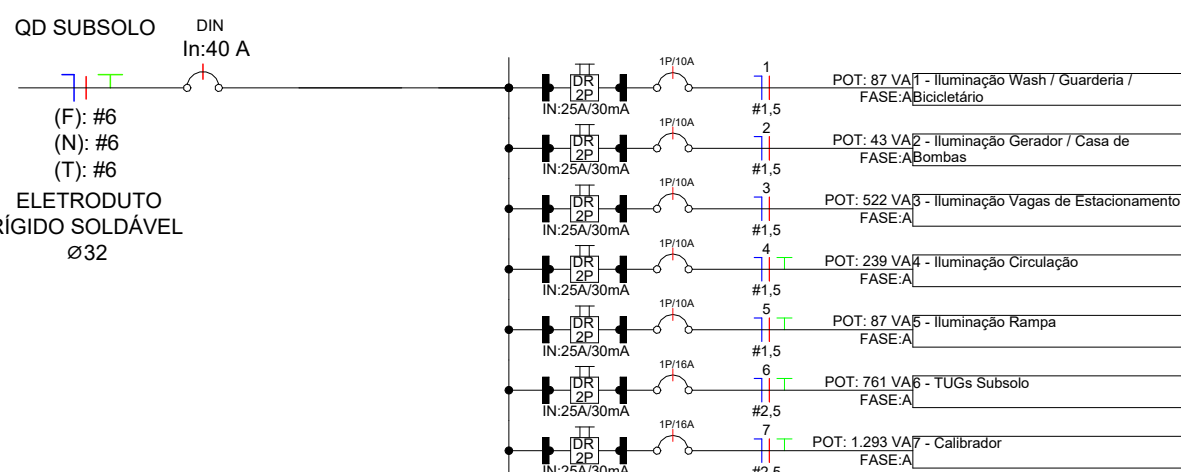
DETALHE DA PROTEÇÃO - Q.G.B.T.



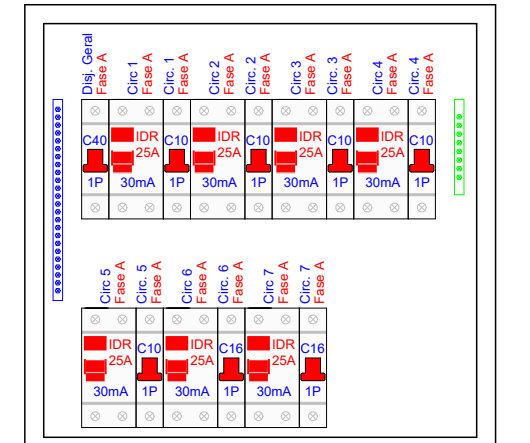
QD SUBSOLO																							
MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																							
PROJETO N: 23/2024				P. ATIVA INSTALADA: 2782 W				CABO (F): 6				EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 9,62 A				TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO					
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: 220 MONOFÁSICO				DEMANDA: 1947 W				CABO (N): 6				EPR / XLPE		DISJ. GERAL: 40,0 A				LOCALIZAÇÃO: EM FRENTE AO SHAFT					
F.P.: 6,82				F.D.: 76,00%				CABO (T): 6				EPR / XLPE		DPS:				ALIMENTAÇÃO: Q.G.B.T.					
CIRCUITO		DESCRIÇÃO DA CARGA		Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCI	I(A) COR.	PROT (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L (M)	L (M)	Q.T. (%)	FASE B				
1	Iluminação Wash / Guardaneta / Bicicleta	6	0,92	80	87 VA	220 V	M	0,7	1	0,56	10	1,5	70	750 V	17	28	0,168		87 VA				
2	Iluminação Gerador / Casa de Bombas	4	0,92	40	43 VA	220 V	M	0,7	1	0,28	10	1,5	70	750 V	34	41	0,123		43 VA				
3	Iluminação Vagas de Estacionamento	37	0,92	480	522 VA	220 V	M	0,7	1	3,39	10	1,5	70	750 V	44	53	1,802		522 VA				
4	Iluminação Cruzado	17	0,92	220	239 VA	220 V	M	0,7	1	1,55	10	1,5	70	750 V	34	44	0,224		239 VA				
5	Iluminação Rampa	4	0,92	80	87 VA	220 V	M	0,7	1	0,56	10	1,5	70	750 V	31	40	0,24		87 VA				
6	TUGs Sadele	5	0,92	700	761 VA	220 V	M	1	1	3,46	16	2,5	70	750 V	39	47	1,213		761 VA				
7	Caldeirão	1	0,85	1099	1203 VA	220 V	M	1	1	5,88	16	2,5	70	750 V	10	20	0,877		1203 VA				
QUADRO CMQ CEMAI-CE 1000/600x250mm																		CARGA APARENTE TOTAL POR FASE			5,92 kVA		

DIAGRAMA UNIFILAR: QD SUBSOLO

DIAGRAMA UNIFILAR: QD SUBSOLO
POT. INSTALADA: 2781 W
POT. DEMANDADA: 1947 W
BARRAMENTO MÍNIMO: 80 A
QUADRO PARA NO MÍNIMO 30 DISJUNTORES DIN



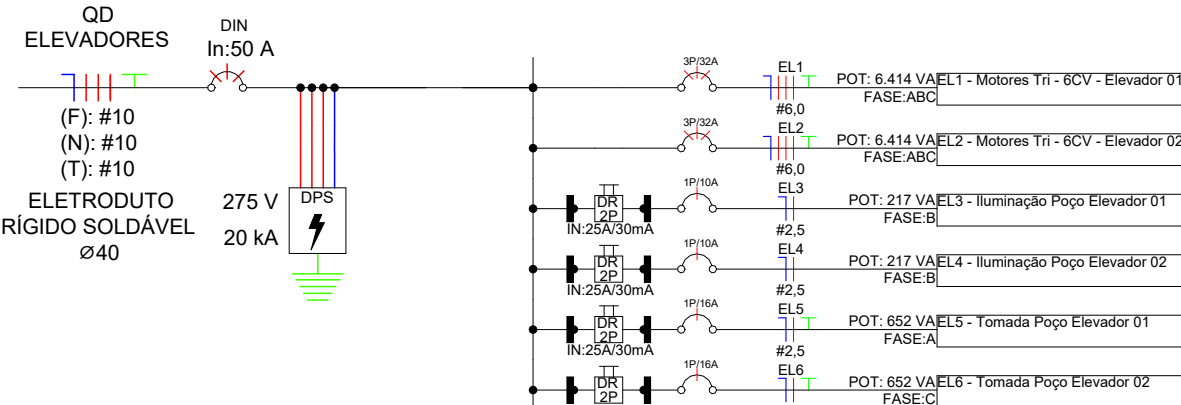
DETALHE DA PROTEÇÃO - QD SUBSOLO



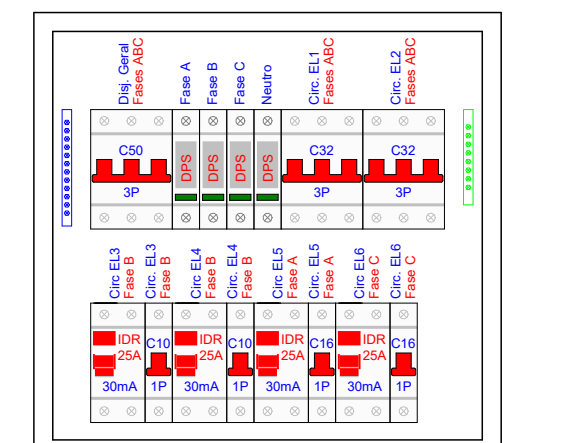
QD ELEVADORES																											
MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																											
PROJETO N: 23/2024		P. ATIVA INSTALADA: 12913 W		CABO (F): 19		EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 15,47 A		TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO																	
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: 360/220 TRIFÁSICO		DEMANDA: 8799 W		CABO (N): 19		EPR / XLPE		DISJ. GERAL: 50,0 A		LOCALIZAÇÃO: EM FRENTE AO SHAFT																	
F.P.: 6,82		F.D.: 76,00%		CABO (T): 19		EPR / XLPE		DPS:		(DPN=) 270V		ALIMENTAÇÃO: Q.G.B.T.															
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCI	I(A) COR.	PROT (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L (M)	L (M)	Q.T. (%)	FASE A	FASE B	FASE C								
EL1	Motores Tr - 6CV - Elevador 01	1	0,85	5452	6414 VA	380 V	T	0,7	1	13,32	32	6	70	750 V	33	43	1,072	2138 VA	2138 VA	2138 VA							
EL2	Motores Tr - 6CV - Elevador 02	1	0,85	5452	6414 VA	380 V	T	0,7	1	13,32	32	6	70	750 V	33	43	1,072	2138 VA	2138 VA	2138 VA							
EL3	Iluminação Propt Elevador 01	12	0,92	200	217 VA	220 V	M	0,7	1	1,41	10	2,5	70	750 V	38	42	0,443		217 VA								
EL4	Iluminação Propt Elevador 02	12	0,92	200	217 VA	220 V	M	0,7	1	1,41	10	2,5	70	750 V	31	41	0,432		217 VA								
EL5	Tomada Propt Elevador 01	1	0,92	600	652 VA	220 V	M	0,7	1	4,23	16	2,5	70	750 V	7	17	0,588		652 VA								
EL6	Tomada Propt Elevador 02	1	0,92	600	652 VA	220 V	M	0,7	1	4,23	16	2,5	70	750 V	11	21	0,684			652 VA							
QUADRO CMQ CEMAI-CE - DIMENSÕES: 800 x 600 x 250mm															CARGA APARENTE TOTAL POR FASE							4,92 kVA		4,71 kVA		4,92 kVA	

DIAGRAMA UNIFILAR: QD ELEVADORES

DIAGRAMA UNIFILAR: QD ELEVADORES
POT. INSTALADA: 12913 W
POT. DEMANDADA: 6799 W
POT. TOTAL FASE A: 4,920 kVA
POT. TOTAL FASE B: 4,710 kVA
POT. TOTAL FASE C: 4,920 kVA
BARRAMENTO MÍNIMO: 100 A



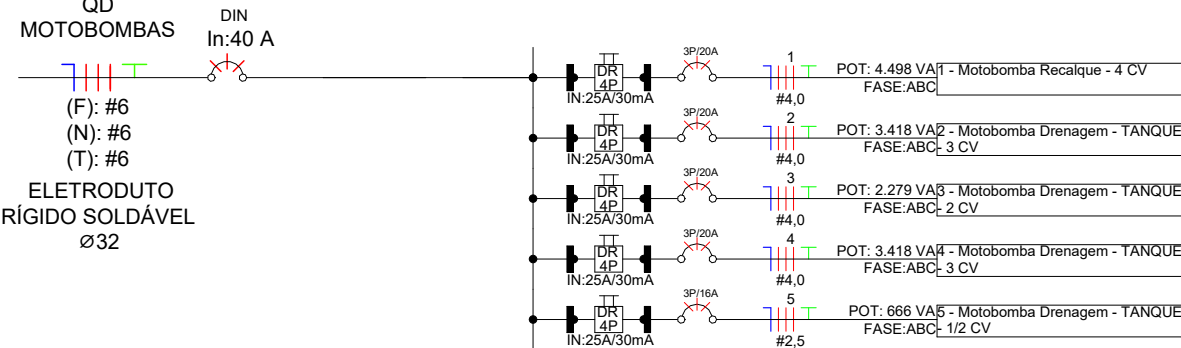
DETALHE DA PROTEÇÃO - QD ELEVADORES



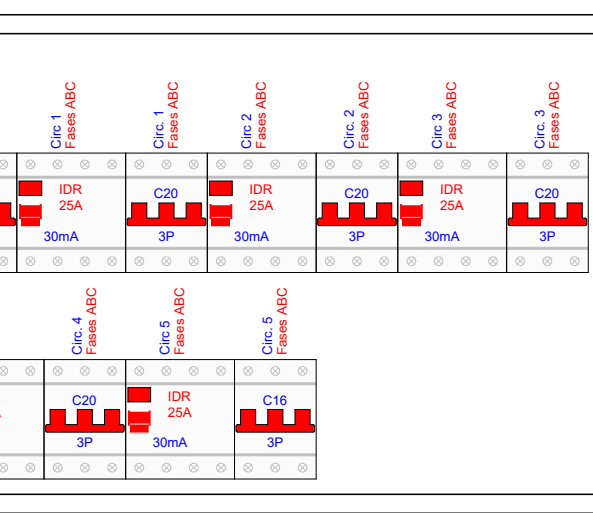
QD MOTOBOMBAS																						
MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																						
PROJETO N: 23/2024		P. ATIVA INSTALADA: 13135 W		CABO (F): 6		EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 16,18 A		TIPO DE INSTALAÇÃO: SOBREPONTO												
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: TRIFÁSICO		DEMANDA: 9195 W		CABO (N): 6		EPR / XLPE		DISJ. GERAL: 40,0 A		LOCALIZAÇÃO: AO LADO DA CAIXA DE ESCADA												
F.P.: 6,82		F.D.: 76,00%		CABO (T): 6		EPR / XLPE		DPS:		ALIMENTAÇÃO: Q.G.B.T.												
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	Nº P.	F.P.	P. ATIVA (W)	P. APARENTE (VA)	V	NF	FCA	FCI	I(A) COR.	PROT (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL.	L (M)	L (M)	Q.T. (%)	FASE A	FASE B	FASE C			
1	Motobomba Rotativa - 4 CV	1	0,85	3823	4488 VA	380 V	T	1	1	6,83	20	4	70	750 V	25	35	0,639	1499 VA	1499 VA	1499 VA		
2	Motobomba Drivagem - TANQUE 01 - 3 CV	1	0,85	2905	3418 VA	380 V	T	1	1	5,19	20	4	70	750 V	40	50	0,684	1139 VA	1139 VA	1139 VA		
3	Motobomba Drivagem - TANQUE 02 - 3 CV	1	0,85	1937	2279 VA	380 V	T	1	1	3,48	20	4	70	750 V	18	28	0,411	760 VA	760 VA	760 VA		
4	Motobomba Drivagem - TANQUE 03 - 3 CV	1	0,85	2905	3418 VA	380 V	T	1	1	5,19	20	4	70	750 V	8	18	0,25	1139 VA	1139 VA	1139 VA		
5	Motobomba Drivagem - TANQUE 04 - 12 CV	1	0,85	566	666 VA	380 V	T	1	1	1,01	16	2,5	70	750 V	18	27	0,118	222 VA	222 VA	222 VA		
QUADRO CMQ CEMAI-CE - DIMENSÕES: 600 x 800 x 250mm															CARGA APARENTE TOTAL POR FASE			4,78 kVA			4,78 kVA	4,78 kVA

DIAGRAMA UNIFILAR: QD MOTOBOMBAS

DIAGRAMA UNIFILAR: QD MOTOBOMBAS
POT. INSTALADA: 13135 W
POT. DEMANDADA: 9195 W
POT. TOTAL FASE A: 4,780 kVA
POT. TOTAL FASE B: 4,780 kVA
POT. TOTAL FASE C: 4,780 kVA
BARRAMENTO MÍNIMO: 80 A
QUADRO PARA NO MÍNIMO 48 DISJUNTORES DIN



DETALHE DA PROTEÇÃO - QD MOTOBOMBAS



QD TÊRREO																	
MGA MAKAI - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
PROJETO N: 23/2024		P. ATIVA INSTALADA: 8848 W		CABO (F): 19		EPR / XLPE		COR. DEMANDADA: 33,36 A		TIPO DE INSTALAÇÃO: EMBUTIDO							
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		DEMANDA: 6752 W		CABO (N): 19		EPR / XLPE		DISJ. GERAL: 40,0 A		LOCALIZAÇÃO: CIRCULAÇÃO							
220 MONOFÁSICO		F.P.: 0,92		F.D.: 75,00%		CABO (T): 19		EPR / XLPE		DPS:		ALIMENTAÇÃO:			Q.G.B.T.		
CIRCUITO	DESCRIÇÃO DA CARGA	N°	P. P.	P. A (VA)	P. A (VA) (VA)	V	N	FCA	FCT	(A) COR.	PROT (A)	SEÇÃO DO CABO (mm²)	ISOL	L (W)	L (VA)	Q.T. (N°)	A
1	Illuminação - Recepção Mini Market	27	0,92	340	370	220 V	M	1	1	2,40	10	1,5	70° 750V	25	35	0,69	370 VA
2	Illuminação - Gourmet	23	0,92	300	326	220 V	M	0,7	1	2,12	10	1,5	70° 750V	27	38	0,83	326 VA
3	Illuminação - Estroma	31	0,92	390	424	220 V	M	0,7	1	2,75	10	1,5	70° 750V	41	53	1,546	424 VA
4	Illuminação Escada - Subestô e Cobertura	4	0,92	200	217	220 V	M	0,7	1	1,41	10	1,5	70° 750V	30	44	0,658	217 VA
5	TUG's - Recepção Mini Market	25	1,00	1400	1522	220 V	M	1	1	6,92	16	2,5	70° 750V	28	38	1,066	1522 VA
6	TUG's - Gourmet	12	0,92	1000	1739	220 V	M	1	1	7,91	16	2,5	70° 750V	27	35	2,064	1739 VA
7	TUG's - Espaço Kids e Play House	4	0,92	800	870	220 V	M	1	1	3,95	16	2,5	70° 750V	16	26	0,767	870 VA
8	TUG's Hall PAV. 01 A 07	7	0,92	1400	1522	220 V	M	1	1	6,92	16	2,5	70° 750V	28	38	1,961	1522 VA
9	Illuminação Hall - PAV. 01	10	0,92	120	130	220 V	M	0,7	1	0,85	10	1,5	70° 750V	13	23	0,207	130 VA
10	Illuminação Hall - PAV. 02	10	0,92	120	130	220 V	M	0,7	1	0,85	10	1,5	70° 750V	16	26	0,234	130 VA
11	Illuminação Hall - PAV. 03	10	0,92	120	130	220 V	M	0,7	1	0,85	10	1,5	70° 750V	18	28	0,252	130 VA
12	Illuminação Hall - PAV. 04	10	0,92	120	130	220 V	M	0,7	1	0,85	10	1,5	70° 750V	21	31	0,279	130 VA
13	Illuminação Hall - PAV. 05	10	0,92	120	130	220 V	M	0,7	1	0,85	10	1,5	70° 750V	24	34	0,305	130 VA
14	Illuminação Hall - PAV. 06	10	0,92	120	130	220 V	M	0,7	1	0,85	10	1,5	70° 750V	27	37	0,332	130 VA
15	Illuminação Hall - PAV. 07	10	0,92	120	130	220 V	M	0,7	1	0,85	10	1,5	70° 750V	29	39	0,35	130 VA
16	Perfêto - 12 V 0V	1	0,85	657	773	220 V	M	0,7	1	5,02	16	2,5	70° 750V	32	42	1,573	773 VA
17	Perfêto - 12 V 0V	1	0,85	657	773	220 V	M	0,7	1	5,02	16	2,5	70° 750V	32	42	1,573	773 VA
18	Ar-Condicionado Jini Bus - Espaço Kids	1	0,85	800	1059	220 V	M	1	1	4,81	20	2,5	70° 750V	15	25	0,898	1059 VA
CARGA APERIÚTA TOTAL PORTEJA															10,48		